PROPOSTA DE PROJETO INTEGRADOR — MOMENTO 1 (M1)

Previsão de Churn e Otimização do Customer Lifetime Value (CLV) no E-Commerce

Estudante: Francisco Oliveira	**UC:** Seminário de Sistemas e Aplicações (SSA)
Curso: Mestrado em Eng. Informática (MEINF — UFP)	**Docente:** Prof. Doutor Luís Borges Gouveia
Repositório Git: github.com/oshico/UFP_SSA	**Data:** Outubro de 2026 | **Fase:** Proposta M1

1. CONTEXTO E PROBLEMA DE NEGÓCIO

No comércio eletrónico, o Custo de Aquisição de Clientes (CAC) tem aumentado progressivamente, tornando a retenção de compradores a estratégia mais rentável para proteger as margens de lucro. Contudo, as plataformas digitais enfrentam o *churn silencioso*, onde os clientes cessam a sua atividade de compra sem emitirem reclamações formais. Esta proposta visa desenvolver uma solução analítica em R baseada na metodologia CRISP-DM para identificar padrões comportamentais de abandono e prever a probabilidade de *churn* a 90 dias, permitindo a personalização de campanhas de retenção e a otimização do *Customer Lifetime Value* (CLV).

2. ARQUITETURA DE DADOS E CONFORMIDADE COM A FUC

A solução utiliza uma arquitetura híbrida de dados combinando registos históricos transacionais com uma API REST cambial para padronização monetária:

Critério FUC / Guião	Especificação do Projeto	Estado
Dataset Principal	*Online Retail Dataset* (UCI/Kaggle) com >500.000 registos reais de transações comerciais internacionais.	**Conforme (>1k)**
Fonte Dinâmica (API)	*Open Exchange Rates REST API* consumida em R (httr2 / jsonlite) para conversão cambial JSON.	**Conforme (API REST)**
Diversidade de Dados	8+ variáveis numéricas contínuas (preços, quantidades), categóricas (país, cliente) e temporais (InvoiceDate).	**Conforme**
Data Wrangling Exigido	Limpeza de devoluções (quantidades negativas), faturas canceladas, imputação de NAs e agregação da matriz RFM.	**Conforme**
Reprodutibilidade	Código R estruturado com caminhos relativos e repositório público no GitHub (github.com/oshico/UFP_SSA).	**Conforme**

3. QUESTÕES ANALÍTICAS DE INVESTIGAÇÃO

ID	Pergunta de Investigação	Âmbito Analítico
P1	Como variam a frequência de compra e os volumes de faturação por trimestre do ano e por região geográfica?	Análise Temporal & Regional
P2	Qual a relação estatística entre a taxa de devolução de produtos e os segmentos de pontuação RFM (Recência, Frequência, Valor)?	Cruzamento de Variáveis / RFM
P3	É possível treinar um algoritmo de classificação em R (Regressão Logística / Árvore de Decisão) para prever o *churn* a 90 dias?	Modelação Preditiva

4. ENTREGÁVEIS E COMPROMISSO DE INTEGRIDADE

- **Relatório Reprodutível:** Elaboração do relatório final em Quarto / R Markdown integrando narrativa, código R e saídas gráficas.
- **Governação Git:** Manutenção de histórico de *commits* frequente no repositório GitHub github.com/oshico/UFP_SSA.
- **Declaração de IA:** Utilização transparente e declarada de assistentes de IA (ex.: ChatGPT/Copilot) exclusivamente para apoio na sintaxe e depuração do código em R, em total conformidade com a política de integridade académica da UFP.